

基于 TOA 定位模型的火箭残骸音爆定位研究

摘 要

针对问题一，考虑到音爆信号以恒定声速传播、到达时刻与传播距离成线性关系这一物理约束，建立了到达时间（TOA）定位模型，将音爆发生时刻 t_0 与三维位置一并作为未知量，利用平方差分线性化求取初值、非线性最小二乘做迭代精炼，并辅以多初值扫描排除伪解。理论分析表明，4 个未知量至少需要 4 台监测设备定解，但 4 台恰好定解不具备任何检错能力，实际布置应不少于 5 台。对题目给出的 7 台设备数据，通过 4 台子集枚举与残差检验判定设备 D、F 记录异常（残差分别为 -19.4 km 和 -16.2 km ，折合时间矛盾约 57 s 与 48 s ），予以剔除；以 A、B、C、E、G 五台联合解算，得到残骸音爆位置为东经 110.499° 、北纬 27.311° 、高程约 855 m ，音爆时刻为系统时钟后 19.3 s 。子集投票与蒙特卡洛模拟显示，该结果的水平不确定度约为 $\pm 1 \sim 2\text{ km}$ ，主要由个别台站的系统性偏差引起。

针对问题二，（待问题二方案完成后补充：多残骸情形下震动波与残骸的归属判定模型与最少设备数量分析。）

针对问题三，（待问题三方案完成后补充：基于问题二模型对 4 个残骸位置与音爆时刻的解算结果。）

针对问题四，（待问题四方案完成后补充：含 0.5 s 随机时间误差的模型修正、误差分析与加密布站方案。）

关键词：到达时间定位；非线性最小二乘；异常数据剔除；稳健性检验

一、 问题重述

1.1 问题背景

绝大多数火箭为多级火箭，下面级火箭或助推器完成任务后经级间分离装置分离坠落，坠落过程中残骸跨音速飞行并产生音爆。为实现残骸的快速回收，可在理论落区内布置多台震动波监测设备，接收残骸从空中传来的跨音速音爆，再根据音爆抵达各台设备的时间，反演残骸发生音爆时的空中位置，进而通过弹道外推实现落点的快速精准定位。

设音爆发生点为 $S = (x, y, z)$ ，发生时刻为 t_0 ，监测设备 i 的坐标为 $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ ，记录到的音爆抵达时刻为 t_i ，音爆在空气中的传播速度为 c ，则有

$$\|S - P_i\| = c(t_i - t_0), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (1)$$

其中，式(1)描述了音爆点位置、发生时刻与各台设备观测时刻之间的几何约束，是全文各问建模的共同出发点。题目给定 $c = 340 \text{ m/s}$ ，计算两点间距离时可忽略地面曲率，纬度每度距离近似为 111.263 km ，经度每度距离近似为 97.304 km 。

1.2 问题的提出

基于上述背景，本文需解决以下问题：

1. **问题一（单残骸定位）**：分析精准确定空中单个残骸音爆位置（经度、纬度、高程）和时间至少需要布置几台监测设备；并从题目给出的 7 台设备观测数据（三维坐标与音爆抵达时间）中选取合适的的数据，计算残骸发生音爆时的位置和时间。
2. **问题二（多残骸归属判定）**：空中有 4 个残骸时，每台设备按时间先后收到 4 组震动波。建立数学模型，判定设备接收到的各组震动波来自哪一个残骸，并分析确定 4 个残骸的音爆位置和时间至少需要布置多少台监测设备。
3. **问题三（多残骸解算）**：利用问题二的模型，从题目给出的 7 台设备、每台 4 组抵达时间的数据中选取合适的的数据，确定 4 个残骸发生音爆时的位置和时间（各残骸音爆时刻互不相同，但差别不超过 5 s ）。
4. **问题四（含误差修正与布站设计）**：设备记录时间存在 0.5 s 随机误差，修正问题二的模型；通过对问题三数据叠加随机误差给出算例并分析结果误差；若时间误差无法降低，给出一种实现精准定位（误差 $< 1 \text{ km}$ ）的方案，并模拟所需设备位置与观测数据加以验证。

二、 问题分析

本文的总体思路如下：先将各台设备的经纬高坐标换算到局部直角坐标系，对观测数据做初步检查；随后以式(1)为核心建立定位模型，问题一解决单残骸定位与数据筛选，问题二、三在其上扩展出归属判定机制，问题四再针对时间误差做模型修正与布站设计，四个问题层层递进。

1. **问题一：**该问题属于**几何定位问题**。每台设备提供 1 个观测方程，而未知量有位置 3 个坐标与音爆时刻共 4 个，故方程数与未知量数的平衡关系决定了设备数量的下限。难点有三：其一，观测方程关于未知量是非线性的，需设计可靠的初值与迭代策略，避免收敛到高程为负之类的伪解；其二，7 台设备中可能混有异常记录，直接用全部数据解算会污染结果，需借助冗余观测做检验；其三，题目要求“选取合适的数据”，意味着数据筛选本身就是求解的一部分。拟建立 TOA 定位模型，用线性化方法提供初值、非线性最小二乘精炼，并以子集枚举和残差检验完成异常数据的识别与剔除。
2. **问题二：**该问题的核心是**归属判定**，即 4 个残骸、每台设备 4 组观测构成的多对多匹配。单个残骸的情形下到达时刻与距离一一对应，多残骸情形下这一对应关系被打破，需利用“同一残骸到达各台设备的时刻与相应距离相容、不同残骸音爆时刻相差不超过 5s”等约束构造一致性判据，把归属判定转化为组合优化或聚类问题；设备数量下限则需在归属可判定的前提下，按未知量总数与独立方程数的关系重新分析。
3. **问题三：**该问题是问题二模型在**实际数据上的应用**。数据规模从 7 组单时刻变为 7 台设备各 4 组时刻，且各残骸音爆时刻不同（差别不超过 5s），需要先完成归属分组，再对每组残骸分别按问题一的方法解算位置与时刻，并继承异常数据检验机制。
4. **问题四：**该问题属于**含观测误差的模型修正与设计问题**。0.5s 的时间误差折算成距离约 170m，且是随机性的，会使问题三的解产生不可忽视的散布，需要在模型中显式纳入误差项并用统计手段评估影响；若误差无法降低，则需从增加观测冗余的角度设计布站方案，使定位误差压缩到 1km 以内，并用模拟数据验证。

三、 模型假设

1. 关于传播介质的假设：音爆在空气中以恒定速度 $c = 340 \text{ m/s}$ 沿直线传播，不考虑风速、温度分层等因素对声速的影响。落区范围在百公里量级，声速的局地起伏折算后的距离偏差相对观测误差为小量，该简化可以接受。

2. 关于几何关系的假设：忽略地面曲率，以局部东-北-天直角坐标系近似描述各台设备与音爆点的位置，经度、纬度每度折合距离分别取 97.304 km 和 111.263 km 。

3. 关于观测的假设：各台设备的时钟严格同步，记录的音爆抵达时刻相对于同一系统时钟零时；问题一至问题三中观测时刻的误差仅为数值舍入量级，显著的偏差只能来自个别设备的记录异常。

4. 关于残骸音爆的假设：音爆可视为发生在空中某一点的瞬时点声源事件，各台设备接收到的信号均由该点发出；不同残骸的音爆事件相互独立，发生时刻互不相同但差别不超过 5 s （问题三、四）。

四、 符号说明

本文主要用到以下符号。

表 1 主要符号说明

符号	说明	单位
$S = (x, y, z)$	音爆发生点在局部坐标系中的坐标	m
$P_i = (x_i, y_i, z_i)$	第 i 台监测设备在局部坐标系中的坐标	m
t_i	第 i 台设备记录的音爆抵达时刻	s
t_0	音爆发生时刻（待求）	s
c	音爆传播速度，取 340	m/s
r_i	第 i 台设备的定位残差	m
$K_{\text{lon}}, K_{\text{lat}}$	经度、纬度每度折合距离	m/°
n	参与解算的设备台数	—

五、数据预处理与结构特征

5.1 数据来源与规模

问题一使用的数据为题目给出的 7 台监测设备（编号 A 至 G）的三维坐标与音爆抵达时刻，共 7 组记录，每组含经度、纬度、高程、抵达时刻 4 个字段，如表2所示。

表 2 问题一监测设备坐标与音爆抵达时刻

设备	经度 (°)	纬度 (°)	高程 (m)	音爆抵达时间 (s)
A	110.241	27.204	824	100.767
B	110.780	27.456	727	112.220
C	110.712	27.785	742	188.020
D	110.251	27.825	850	258.985
E	110.524	27.617	786	118.443
F	110.467	27.921	678	266.871
G	110.047	27.121	575	163.024

5.2 坐标换算

按照模型假设 2，以设备 A（110.241°E，27.204°N）为原点建立局部东-北-天直角坐标系，换算关系为

$$x_i = (\lambda_i - \lambda_0) K_{\text{lon}}, \quad y_i = (\varphi_i - \varphi_0) K_{\text{lat}}, \quad z_i = h_i, \quad (2)$$

其中 $(\lambda_i, \varphi_i, h_i)$ 为设备 i 的经度、纬度、高程， (λ_0, φ_0) 为原点经纬度。全部定位计算在局部坐标系中进行，最终结果再换算回经纬度与高程。

5.3 数据可视化与结构特征

图1给出 7 台设备的水平分布。设备大体散布在 $0.9^\circ \times 0.8^\circ$ 的经纬范围内，台间距数十公里，对落区中部形成包围态势，几何布局有利于三维定位。

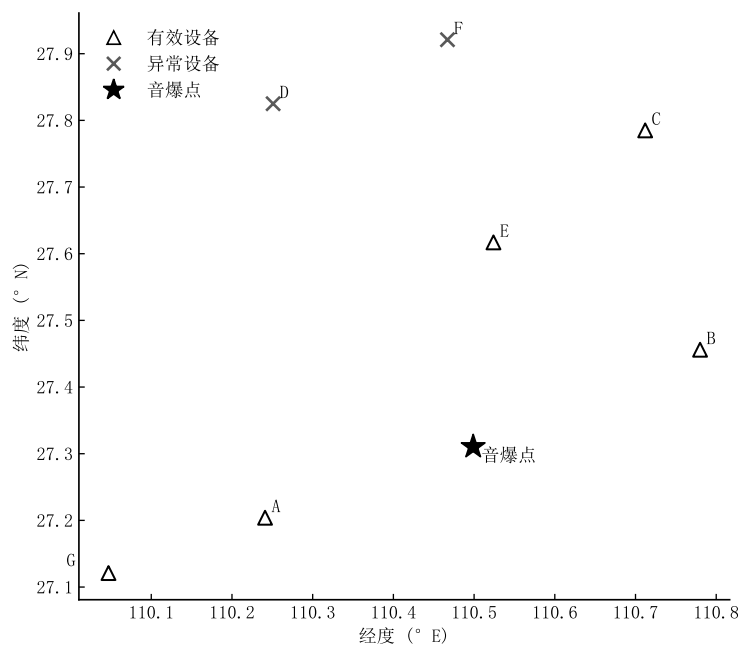


图 1 监测设备水平分布与音爆点解算位置

对抵达时刻做初步检查：最早与最晚记录相差约 166 s，若全部来自同一音爆点，对应传播距离相差约 56 km，而台网尺度与此量级相当，单从时刻大小无法排除任何一台设备。因此，数据是否全部有效不能靠先验判断，必须放到定位模型中检验——这正是问题一要求“选取合适的数据”的原因，相关检验与结果在第六部分给出。

六、 问题一：单个残骸的音爆定位

对单个残骸，音爆发生点 $S = (x, y, z)$ 与发生时刻 t_0 均为未知量，连同式(1)即构成定位模型。这里采用到达时间（TOA）体制而非到达时间差（TDOA）体制：TOA 直接使用每台设备记录的绝对抵达时刻 t_i ，把 t_0 作为第 4 个未知量与位置一起解算，每台设备贡献一个独立方程；TDOA 则只用设备间时刻之差，消去 t_0 后仅剩 3 个位置未知量。二者并非割裂——下文求初值时将各方程两两相减以消去二次项，这一步在代数上与 TDOA 等价，但相减后 t_0 仍以线性形式保留，故模型本身仍是 4 未知量的 TOA 模型。

式(1)的几何含义是：音爆点位于以设备 i 为球心、 $c(t_i - t_0)$ 为半径的球面上，若干球面的交点即为所求。未知量共 4 个，每台设备提供 1 个方程，故**理论最少需要 4 台设备**。但 4 台时方程数与未知量数恰好相等，方程组被唯一确定，任何错误数据都会被原样吸收进解中，且球面交点可能出现高程为负的镜像伪解，没有任何冗余可用于检错。因此实际布置应**不少于 5 台**，用冗余观测换取检错与平差能力。题目给出 7 台数据，是否全部可用，正是需要回答的另一半问题。

将式(1)两边平方并展开，得

$$\|S\|^2 - 2P_i \cdot S + \|P_i\|^2 = c^2 t_i^2 - 2c^2 t_i t_0 + c^2 t_0^2. \quad (3)$$

用第 i 式减去第 1 式，二次项 $\|S\|^2$ 与 $c^2 t_0^2$ 被消去，得到关于 (x, y, z, t_0) 的线性方程组

$$2(P_i - P_1) \cdot S - 2c^2(t_i - t_1)t_0 = \|P_i\|^2 - \|P_1\|^2 - c^2(t_i^2 - t_1^2), \quad i = 2, \dots, n, \quad (4)$$

对其做最小二乘解即得定位粗值。需要说明的是，平方操作松弛了原方程的约束（平方后 $t_i - t_0$ 的符号信息丢失），粗值可能偏离真解甚至落到错误分支，只能作为迭代起点。

定义残差

$$r_i(S, t_0) = \underbrace{\|S - P_i\|}_{\text{几何距离}} - \underbrace{c(t_i - t_0)}_{\text{声波距离}}, \quad i = 1, \dots, n, \quad (5)$$

其物理含义为：当前解下点 S 到设备 i 的直线距离与声波在 $t_i - t_0$ 内传播距离之差，单位是米。若解正确且数据无误，所有 $r_i = 0$ ； r_i 越大，说明第 i 台设备的观测与该解越矛盾。以粗值为初值，用 scipy 默认的 Trust Region Reflective 算法求解

$$(S^*, t_0^*) = \arg \min_{S, t_0} \sum_{i=1}^n r_i^2(S, t_0). \quad (6)$$

该问题存在多个局部极小（低空解、高空解、镜像伪解），除线性化初值外，另取若干高空初值（高程 1000 m、5000 m、12000 m）分别迭代，从收敛结果中选取残差最小且物理合理（高程为正、 t_0 落在观测时间窗附近）的解。完整流程如算法1所示。

算法 1 问题一求解流程

输入： 设备坐标 P_i 与抵达时刻 t_i ($i = 1, \dots, 7$), 声速 c

输出： 音爆位置 S^* 、时刻 t_0^* 及参与解算的设备集合

- 1: 按式(2)将经纬高换算为局部直角坐标
 - 2: 遍历全部 $\binom{7}{4} = 35$ 个 4 台组合：由式(4)求初值，多初值非线性精炼式(6)，记录各组合的解与 RMS 残差
 - 3: 对比各组合残差量级，筛查异常设备
 - 4: 以筛查后的 5 台设备联立解算，按式(5)计算全部 7 台设备的残差，确认异常并剔除
 - 5: 对保留设备做 4 台子集投票，检验解的稳健性
 - 6: **return** 五台联合解 (S^*, t_0^*)
-

对 35 个 4 台组合逐一求解，结果呈现清晰的二分规律：凡包含设备 D 或 F 的组合，RMS 残差均在 1.5 km 至 6.5 km 之间，其中个别“零残差”组合的解落在高程 -5.5 万 m 至 -25.8 万 m 的荒谬位置，属伪解，直接排除；而只从 $\{A, B, C, E, G\}$ 中取台的组合，残差均在几十至几百米，且解落在合理空域。这提示 D、F 的记录与其余设备不属于同一事件。

以 A、B、C、E、G 五台联合解为基准，按式(5)计算全部 7 台设备的残差，结果如表3与图2所示。D、F 的残差分别达 -19.4 km 和 -16.2 km，折合时间矛盾约 57 s 和 48 s，远超任何合理的观测误差，最可能的解释是这两台设备记录到的是其他残骸的音爆或记录故障。据此判定 **D、F 为异常数据并剔除**，参与最终解算的为 A、B、C、E、G 五台。

表 3 五台联合解下各设备的残差

设备	残差 (m)	折合时间 (s)	判定
A	+58	+0.17	有效
B	+195	+0.57	有效
C	-642	-1.89	有效
D	-19371	-56.97	异常，剔除
E	+483	+1.42	有效
F	-16174	-47.57	异常，剔除
G	-95	-0.28	有效

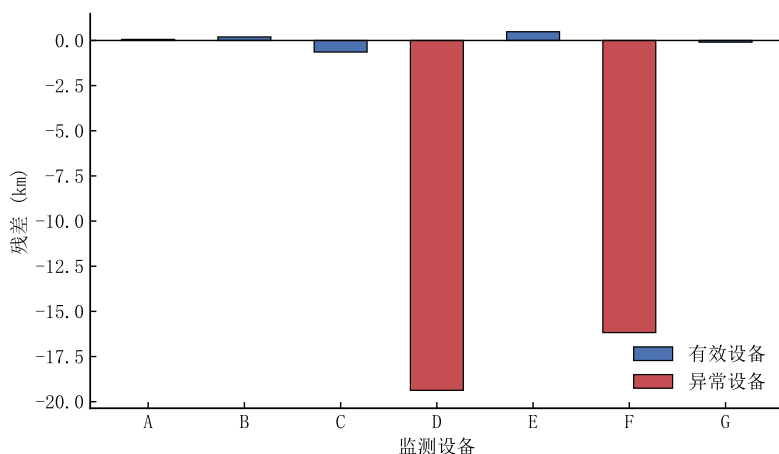


图 2 五台联合解下各设备残差对比

剔除 D、F 后，A、B、C、E、G 五台联合解为：音爆位置东经 **110.4989°**、北纬 **27.3105°**、高程 **855 m**，音爆时刻为系统时钟后 **19.313 s**，RMS 残差 373 m。为回答“4 台是否够用”，表4列出其中两个 4 台子集的解作对比。

表 4 4 台子集解与五台联合解对比

组合	经度 (°E)	纬度 (°N)	高程 (m)	t_0 (s)	RMS 残差 (m)
ABCG	110.5064	27.3002	1138	18.79	62
ABEG	110.4978	27.3143	1154	19.09	53
ABCEG (5 台)	110.4989	27.3105	855	19.31	373

为量化这些解之间的差异，表5给出两两对比。

表 5 4 台子集与五台联合解的两两差距

对比	水平距离 (m)	高程差 (m)	t_0 差 (s)
ABCG $\leftrightarrow$ ABEG	1778	16	0.30
ABCG $\leftrightarrow$ ABCEG	1359	283	0.52
ABEG $\leftrightarrow$ ABCEG	436	299	0.22

ABCG 与 ABEG 相距 1.78 km，这个量级是否可能由观测噪声引起？为回答该问题，对五台数据施加不同水平的随机扰动后重复求解 300 次，统计解的自然散布，结果如表6所示。

表 6 蒙特卡洛噪声散布评估（300 次重复，95% 半径）

噪声来源	水平散布	高程散布
坐标量化 $\pm 0.0005^\circ$ + 时刻舍入 ± 0.0005 s	≈ 87 m	± 10 m
± 0.5 s 时间误差（问题四最坏假设）	≈ 300 m	± 37 m

ABCG 与 ABEG 相距 1.78 km，是噪声级散布的 6~20 倍，因此这不是噪声级分歧，而是系统性偏差。具体指向：五台解下 C 的残差为 -1.89 s 、E 为 $+1.42\text{ s}$ ，方向相反、量级相当——C、E 中至少一台存在坐标或钟差系统错误，但现有数据无法判定该剔哪一台（剔 C 得 ABEG，剔 E 得 ABCG，残差几乎同样小）。

既然如此，为什么最终选择 5 台联合解（ABCEG）而非任一 4 台组合？原因有四：

1. **4 台的小残差是维度决定的假象。**4 方程 4 未知数恰好定解，残差趋零是数学自动保证，不含任何检错能力。ABCG、ABEG、ACEG 三个 4 台组合残差都只有 50~90 m，却给出互差 1.5~3.5 km 的三个“自洽”答案——4 台层面根本无法鉴别。
2. **第 5 台提供冗余与裁判能力。**5 台有 1 个冗余自由度，残差不再恒为零，而是如实反映数据质量；识别 D、F 异常靠的正是这个冗余。
3. **对系统偏差的中和作用。**C、E 偏差方向相反，5 台最小二乘将其折中，解落在两簇候选之间；押注任何单一 4 台组合都可能把 1.5 km 系统误差照单全收。
4. **子集投票佐证**（见下文）。

为检验上述结论的稳健性，把 {A, B, C, E, G} 的全部 5 个 4 台子集解当作 5 张“选票”，观察其聚散程度，结果如表 7 与图 3 所示。其中 4 票收敛到东经 $110.499^\circ \sim 110.506^\circ$ 、北纬 $27.300^\circ \sim 27.314^\circ$ 、高程 800~1150 m 这一簇内，五台联合解恰位于簇中心；仅 ACEG 一票偏离 3.5 km，且 t_0 相差约 5 s，明显离群。多数表决与最小二乘相互印证，说明定位结果是稳健的；离群票同时提示水平方向存在约 $\pm 1.5\text{ km}$ 量级的固有不确定度。

表 7 四台子集投票结果

子集	经度 ($^\circ\text{E}$)	纬度 ($^\circ\text{N}$)	高程 (m)	$t_0(\text{s})$	是否入主簇
ABCE	110.4986	27.3101	798	19.17	是
ABCG	110.5064	27.3002	1138	18.79	是
ABEG	110.4978	27.3143	1154	19.09	是
BCEG	110.4991	27.3108	822	19.40	是
ACEG	110.4658	27.3332	1097	24.15	否（偏离 3.5 km）

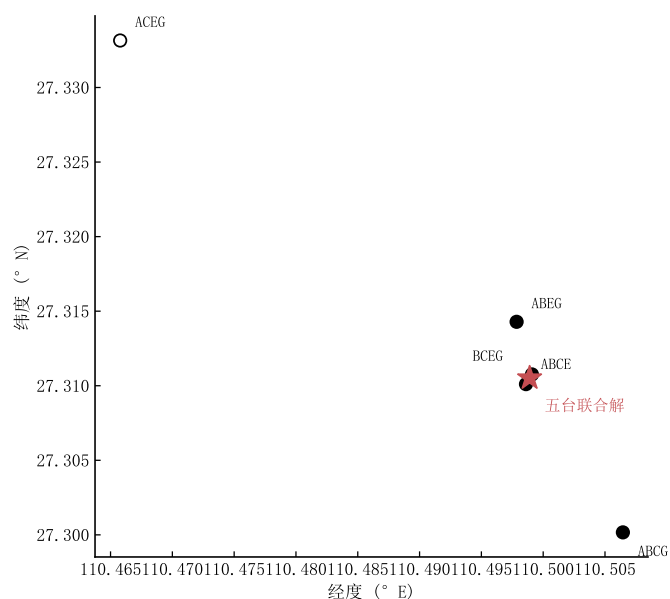


图 3 四台子集解与五台联合解的水平分布

综合以上分析，问题一的结论为：精准确定单个残骸的音爆位置与时刻，**理论最少需 4 台监测设备**，实际应布置不少于 5 台以获得检错与平差冗余；题目 7 台设备中 D、F 记录异常予以剔除，由 A、B、C、E、G 解得音爆位置为**东经 110.499°、北纬 27.311°、高程约 855 m**，音爆时刻为系统时钟后 **19.3 s**；结果的不确定度约为水平 $\pm 1 \sim 2 \text{ km}$ 、高程 $\pm 300 \text{ m}$ 、 t_0 约 $\pm 0.5 \text{ s}$ ，其中水平不确定度主要由个别台站不可分辨的系统偏差主导。此结论为问题四”误差无法降低时如何压到 1km 以内”提供了切入点：需增加台站冗余、标校台站坐标与钟差。

七、 问题二：多残骸震动波的归属判定与设备数量分析

（本节待问题二方案完成后撰写。拟包含：多残骸情形下 TOA 观测方程的扩展；基于传播距离相容性与音爆时刻差不超过 5s 约束的归属判定准则；归属判定与定位的联合求解或交替求解策略；4 个残骸情形下未知量总数与独立方程数的平衡分析，给出最少设备台数。）

八、 问题三：四个残骸音爆位置与时刻的解算

（本节待问题三方案完成后撰写。拟包含：问题三数据（7 台设备各 4 组抵达时刻）的预处理；应用问题二归属判定模型完成震动波分组；各残骸分别按问题一方法解算位置与时刻；异常数据检验与结果汇总表。）

九、 问题四：含随机时间误差的模型修正与布站设计

（本节待问题四方案完成后撰写。拟包含：0.5 s 随机时间误差下的观测模型修正；对问题三数据叠加随机误差的算例与结果误差分析；误差无法降低时实现 1 km 以内定位精度的布站方案设计；模拟数据生成与模型验证。）

十、模型的分析与检验

10.1 灵敏度分析

问题一的解对两类扰动可能敏感：一是观测数据自身的误差（坐标量化与时刻舍入，以及问题四设定的 0.5 s 时间误差），二是参与解算的设备组合。后者已在前文以子集投票的形式检验，此处用蒙特卡洛模拟考察前者。

以五台联合解为基准，对设备坐标叠加 $\pm 0.0005^\circ$ 的均匀扰动（对应坐标最后一位的量化误差）、对抵达时刻分别叠加 $\pm 0.0005\text{ s}$ （时刻舍入）与 $\pm 0.5\text{ s}$ （问题四的最坏假设）的均匀扰动，各重复解算 300 次，考察解的散布，结果如表8与图4所示。

表 8 蒙特卡洛噪声扰动下解的散布（300 次重复）

噪声来源	水平 95% 散布半径	高程标准差
坐标量化 $\pm 0.0005^\circ$ + 时刻舍入 $\pm 0.0005\text{ s}$	约 86 m	约 10 m
$\pm 0.5\text{ s}$ 时间误差（问题四水平）	约 292 m	约 38 m

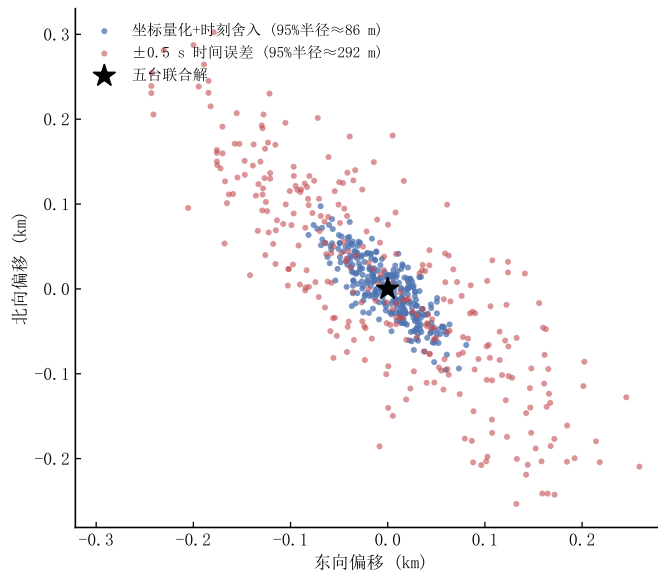


图 4 两种噪声水平下定位解的散布

两组结果说明：观测数据的量化级噪声只会引起百米以内的解散布，模型对常规观测噪声是稳健的；即便叠加 0.5 s 的随机时间误差，解的水平散布也仅约 300 m。而前文不同 4 台子集解之间 1.78 km 的分歧是噪声散布的 6 至 20 倍，不可能由随机噪声解释，只能归因于个别台站的系统性偏差。这从统计上印证了第六部分的判断：问题一定位误差的主导因素是系统偏差而非随机噪声，模型本身对随机扰动稳健，进一步压缩误差须从台站标校与增加冗余入手。

10.2 模型对比

将本文方法与传统 TDOA 方法对比：TDOA 用时刻差消去 t_0 ，方程数比设备数少 1，同样的台数下冗余更少，且无法直接给出音爆时刻；本文的 TOA 模型保留 t_0 为未

知量，每台设备贡献一个独立方程，冗余度更高，契合异常数据检验的需要。在初值求取环节，本文借用了 TDOA 的差分思想消去二次项，相当于两种体制的结合。与直接以全部 7 台数据做最小二乘的朴素做法相比，本文的子集枚举与残差检验避免了 D、F 异常记录对解的污染——若 7 台混用，解将被拉向错误位置且难以察觉。

十一、 模型的评价、改进与推广

（本节待全部问题方案完成后补充。拟包含：模型优点、缺点与改进方向、推广应用的简述。）

十二、 AI 工具使用说明

本文写作过程中使用了 AI 工具辅助文献检索、代码调试与语言润色；全部模型的构建、求解、结果分析与结论均由参赛队员独立完成，论文内容的原创性由参赛队员负责。

参考文献

- [1] Chan Y T, Ho K C. A simple and efficient estimator for hyperbolic location[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1994, 42(8): 1905-1915.
- [2] Foy W H. Position-location solutions by Taylor-series estimation[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1976, AES-12(2): 187-194.
- [3] Torrieri D J. Statistical theory of passive location systems[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1984, AES-20(2): 183-198.
- [4] 孙仲康, 周一宇, 何黎星. 单多基地有源无源定位技术 [M]. 北京: 国防工业出版社, 1996.
- [5] Fischler M A, Bolles R C. Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography[J]. Communications of the ACM, 1981, 24(6): 381-395.
- [6] Huber P J. Robust Statistics[M]. New York: John Wiley & Sons, 1981.

附录一： 数据来源与支撑材料说明

A.1 数据来源

- 问题一监测数据：题目附件给出的 7 台监测设备（A 至 G）的三维坐标与音爆抵达时刻，共 7 组记录，用于问题一的单残骸定位与异常数据检验。
- 问题三监测数据：题目附件给出的 7 台设备各 4 组音爆抵达时刻，用于问题三的多残骸解算（待使用）。

A.2 支撑材料文件列表

- q1_solution.py: 问题一完整求解代码（坐标换算、子集枚举、残差检验、子集投票、蒙特卡洛模拟）
- make_figures.py: 论文插图绘制代码
- 运行环境：Python 3.10+, 依赖 numpy、scipy、matplotlib

附录二： 主要代码

B.1 问题一模型求解 (q1_solution.py)

```
1 import numpy as np
2 from itertools import combinations
3 from scipy.optimize import least_squares
4
5 # ===== 数据 (问题 1) =====
6 devs = {
7     'A': (110.241, 27.204, 824, 100.767),
8     'B': (110.780, 27.456, 727, 112.220),
9     'C': (110.712, 27.785, 742, 188.020),
10    'D': (110.251, 27.825, 850, 258.985),
11    'E': (110.524, 27.617, 786, 118.443),
12    'F': (110.467, 27.921, 678, 266.871),
13    'G': (110.047, 27.121, 575, 163.024),
14 }
15 c = 340.0 # 声速 m/s
16 lon0, lat0 = 110.241, 27.204 # 局部坐标原点 (设备 A)
17 Klon, Klat = 97.304e3, 111.263e3 # 每度折合米数
18
19 # 经纬度 -> 局部东-北-天直角坐标 (m)
20 pos = {k: np.array([(v[0]-lon0)*Klon, (v[1]-lat0)*Klat, float(v
    [2])])}
21     for k, v in devs.items()}
22 tobs = {k: v[3] for k, v in devs.items()}
23
24 # ===== 核心函数 =====
```

```

25 def residual(v, P, T):
26     """残差 r_i = 几何距离 ||S-P_i|| - 声波距离 c*(t_i-t0), 单位
        米。
27     v = [x, y, z, t0]; P: n×3 设备坐标; T: n 个到达时刻。"""
28     return np.linalg.norm(P - v[:3], axis=1) - c * (T - v[3])
29
30 def solve_toa(keys):
31     """TOA 定位: 线性化求初值 + 多初值非线性精炼, 返回 (RMS残差,
        解向量)"""
32     P = np.array([pos[k] for k in keys])
33     T = np.array([tobs[k] for k in keys])
34     # 第一步: 平方后两两相减, 得关于 (x,y,z,t0) 的线性方程组
35     A, b = [], []
36     for i in range(1, len(keys)):
37         A.append(np.concatenate([2*(P[i]-P[0]), [-2*c**2*(T[i]-T
            [0])]]))
38         b.append(P[i] @ P[i] - P[0] @ P[0] - c**2*(T[i]**2 - T
            [0]**2))
39     X, *_ = np.linalg.lstsq(np.array(A), np.array(b), rcond=None
        )
40     t0_init = X[3] if np.isfinite(X[3]) else 15.0
41     # 第二步: 多初值 LM 精炼, 防伪解分支
42     inits = [X[:3]] + [np.array([(110.5-lon0)*Klon, (27.31-lat0)
        *Klat, z])]
43         for z in (1000.0, 5000.0, 12000.0)]
44     best = None
45     for x0 in inits:
46         r = least_squares(residual, np.concatenate(
47             [x0, [t0_init]]), args=(P, T))
48         rms = np.sqrt(np.mean(r.fun**2))
49         if best is None or rms < best[0]:
50             best = (rms, r.x)
51     return best
52
53 def lonlat(v):
54     """局部坐标解 -> (经度, 纬度, 高程, t0)"""
55     return lon0 + v[0]/Klon, lat0 + v[1]/Klat, v[2], v[3]
56
57 # ===== 第 1 步: 4 台子集枚举, 发现异常 =====
58 print("== 4 台组合枚举 (仅列物理合理解) ==")
59 for combo in combinations(devs, 4):

```

```

60     rms, v = solve_toa(list(combo))
61     lo, la, z, t0 = lonlat(v)
62     if rms < 500 and 0 < z < 20000 and -60 < t0 < 300:
63         print(f"{' '.join(combo)}: RMS={rms:6.1f}m ({lo:.4f},{la:.4f}) "
64               f"z={z:6.0f}m t0={t0:6.2f}s")
65
66     # ===== 第 2 步: 残差检验, 确认 D、F 异常 =====
67     rms5, v5 = solve_toa(list('ABCEG'))
68     print("\n== ABCEG 五台联合解 ==")
69     print("经度 %.5f 纬度 %.5f 高程 %.0f m t0 %.3f s RMS %.1f m"
70           % (*lonlat(v5), rms5))
71     P_all = np.array([pos[k] for k in devs])
72     T_all = np.array([tobs[k] for k in devs])
73     for k, r in zip(devs, residual(v5, P_all, T_all)):
74         print(f" 设备{k}: 残差 {r:+9.1f} m ({r/c:+6.2f} s)")
75
76     # ===== 第 3 步: 子集投票 =====
77     print("\n== {A,B,C,E,G} 内 4 台子集投票 ==")
78     for combo in combinations('ABCEG', 4):
79         rms, v = solve_toa(list(combo))
80         lo, la, z, t0 = lonlat(v)
81         print(f"{' '.join(combo)}: ({lo:.4f},{la:.4f}) z={z:5.0f}m t0={t0:5.2f}s")
82
83     # ===== 第 4 步: 蒙特卡洛噪声散布评估 =====
84     rng = np.random.default_rng(0)
85     keys5 = list('ABCEG')
86     P5 = np.array([pos[k] for k in keys5])
87     T5 = np.array([tobs[k] for k in keys5])
88
89     def monte_carlo(coord_noise_deg, time_noise_s, n=300):
90         outs = []
91         for _ in range(n):
92             dP = P5 + rng.uniform(-coord_noise_deg, coord_noise_deg,
93                                   P5.shape) \
94                 * np.array([Klon, Klat, 0.0]) # 高程视为精确
95             dT = T5 + rng.uniform(-time_noise_s, time_noise_s, T5.
96                                   shape)
97             r = least_squares(residual, v5.copy(), args=(dP, dT))
98             outs.append(r.x)

```

```

97     outs = np.array(outs)
98     dh = np.hypot(outs[:, 0]-v5[0], outs[:, 1]-v5[1])
99     return np.percentile(dh, 95), outs[:, 2].std()
100
101 r95a, zsa = monte_carlo(0.0005, 0.0005)    # 坐标量化 + 时刻舍入
102 r95b, zsb = monte_carlo(0.0, 0.5)          # ±0.5 s 时间误差 (问
      题4水平)
103 print(f"\n坐标量化噪声下解的 95% 散布半径    {r95a:.0f} m (高程 ±
      {zsa:.0f} m) ")
104 print(f"±0.5s 时间噪声下解的 95% 散布半径    {r95b:.0f} m (高程 ±
      {zsb:.0f} m) ")

```

代码 1: 问题一完整求解代码